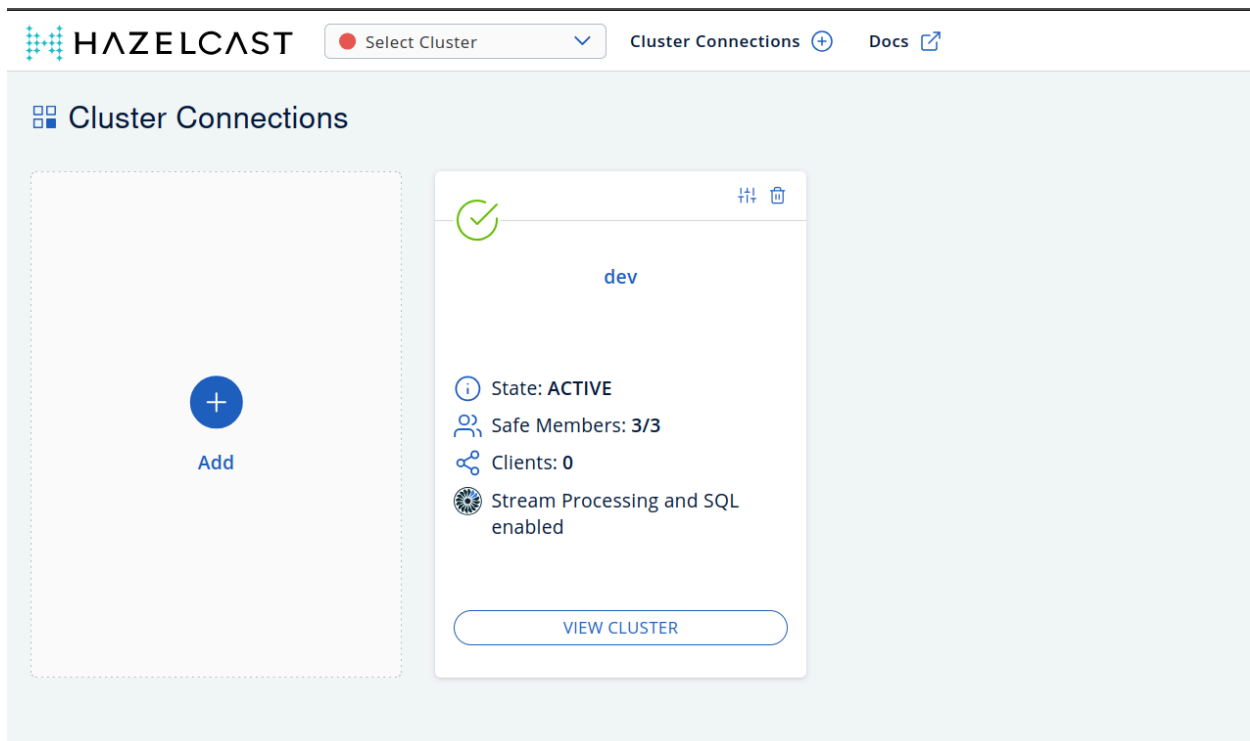
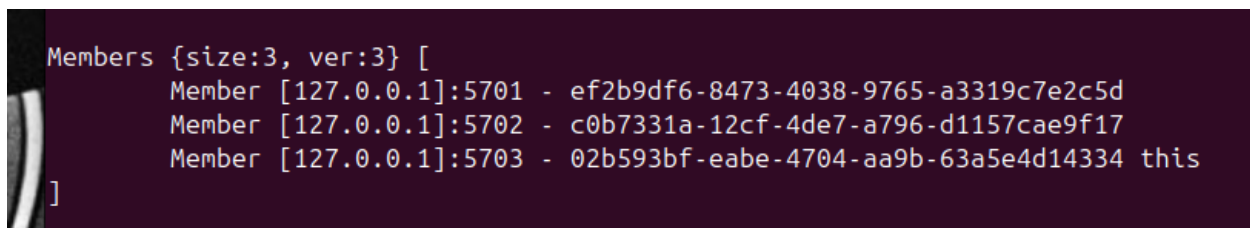


APZ lab2 report

1. Налаштував кластер



2. запустив 3 ноди:



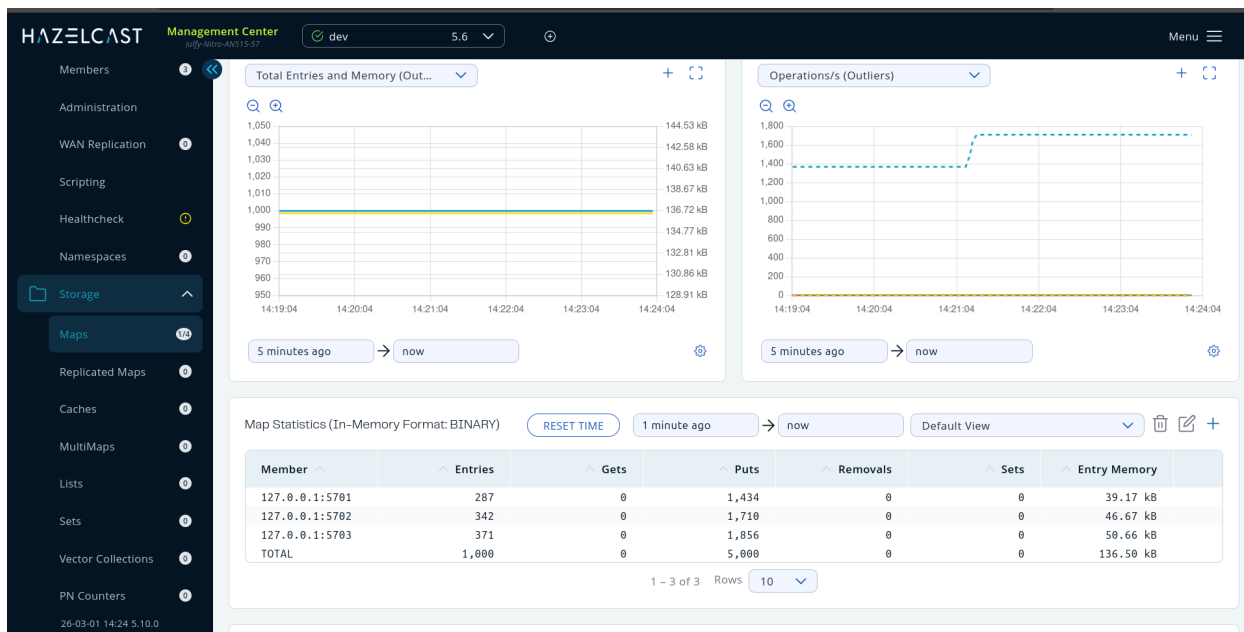
3. перевірка роботи з нодами

запускаю такий код:

```
import hazelcast
client = hazelcast.HazelcastClient()
my_map = client.get_map("my_distributed_map").blocking()
print("Починаємо запис даних...")
for i in range(1000):    my_map.put(f"key_{i}", f"value_{i}")
                        print(f"Запис завершено! Поточний розмір мапи: {my_map.size()}")
client.shutdown()
```

```
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/APZ_labs/task3.py
v_apz_general/bin/python /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/APZ_labs/task3.py
Починаємо запис даних...
Запис завершено! Поточний розмір мапи: 1000
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ$
```

і видно, як мапи розподіляються +- рівномірно між нодами:



вбив одну ноду:

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY) RESET TIME 1 minute ago → now Default View 🗑️ 📝 +

Member ^	Entries ^	Gets ^	Puts ^	Removals ^	Sets ^	Entry Memory ^	
127.0.0.1:5702	461	0	1,710	0	0	62.92 kB	
127.0.0.1:5703	539	0	1,856	0	0	73.58 kB	
TOTAL	1,000	0	3,566	0	0	136.50 kB	

1 - 2 of 2 Rows 10 ▼

вбив дві(послідовно):

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY) RESET TIME 1 minute ago → now Default View 🗑️ 📝 +

Member ^	Entries ^	Gets ^	Puts ^	Removals ^	Sets ^	Entry Memory ^	
127.0.0.1:5702	1,000	0	1,710	0	0	136.50 kB	
TOTAL	1,000	0	1,710	0	0	136.50 kB	

1 - 1 of 1 Rows 10 ▼

вбив дві (одночасно):

```
ent-center-5.10.0$ pgrep java
32171
45464
46936
47068
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-ANS
ent-center-5.10.0$ kill -9 32171 45464
```

Map Statistics (In-Memory Format: BINARY) RESET TIME 1 minute ago → now Default View 🗑️ 📝 +

Member ^	Entries ^	Gets ^	Puts ^	Removals ^	Sets ^	Entry Memory ^	
127.0.0.1:5703	660	0	0	0	0	90.09 kB	
TOTAL	660	0	0	0	0	90.09 kB	

1 - 1 of 1 Rows 10 ▼

Map Throughput Statistics RESET TIME 1 minute ago → now Default View 🗑️ 📝 +

чому так? Hazelcast зберігає 1000 записів, рівномірно розподіляючи їх між 3 нодами. Кожна нода зберігає ще ~333 копії з сусідніх серверів. Ця єдина

вижила нода змогла відновити лише те, що було в її власній пам'яті: свої ~333 основних записи + ~333 резервні копії, які на ній лежали.

Яким чином зробити щоб не було втрати даних?

Щоб уникнути втрати даних при одночасному падінні двох серверів у кластері з трьох нод, необхідно збільшити кількість резервних копій на одну ноду.

4. Продемонструйте роботу Distributed Map without locks

```
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$ /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/.venv_apz_general/bin/python /home/julfy/Documents/6th_ter
m/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/APZ_labs/task4_no_locks.py
--- Запуск тесту без блокувань (No Locks) ---
Клієнт 2 почав роботу (10 000 ітерацій)...
Клієнт 1 почав роботу (10 000 ітерацій)...
Клієнт 3 почав роботу (10 000 ітерацій)...
Клієнт 1 завершив роботу за 2.25 сек.
Клієнт 2 завершив роботу за 2.25 сек.
Клієнт 3 завершив роботу за 2.27 сек.

--- РЕЗУЛЬТАТИ ---
Очікуване кінцеве значення: 30000
Фактичне кінцеве значення : 12226
Висновок: Відбулася втрата даних (Race Condition)!
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$
```

Кінцеве значення для ключа склало 12226. Очікуваних 30 000 **не вийшло**. Це сталося через відсутність блокувань: відбувся race condition. Кілька клієнтів одночасно зчитували однакове старе значення (наприклад, 100), паралельно збільшували його до 101 і записували назад. В результаті, замість трьох інкрементів (до 103), значення збільшилося лише на 1, а інші оновлення були втрачені

5. Песимістичне блокування

Песимістичне блокування базується на припущенні, що конфлікти доступу до даних між різними клієнтами обов'язково стануться. Тому, перш ніж прочитати чи змінити дані, клієнт ексклюзивно блокує ресурс

```
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$ /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/.venv_apz_general/bin/python /home/julfy/Documents/6th_ter
m/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/APZ_labs/task5_pessimistic.py
--- Запуск тесту з Песимістичним Блокуванням ---
Клієнт 1 почав роботу з песимістичним блокуванням...
Клієнт 2 почав роботу з песимістичним блокуванням...
Клієнт 3 почав роботу з песимістичним блокуванням...
Клієнт 3 завершив роботу за 10.21 сек.
Клієнт 2 завершив роботу за 10.21 сек.
Клієнт 1 завершив роботу за 10.21 сек.

--- РЕЗУЛЬТАТИ ---
Очікуване кінцеве значення: 30000
Фактичне кінцеве значення : 30000
Загальний час виконання : 10.23 секунд
Висновок: Втрати даних НЕМАЄ, блокування спрацювало успішно!
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$
```

Завдяки тому, що кожен клієнт мав ексклюзивний доступ до ключа на час виконання операції, проте код виконувався повільніше

6. Оптимістичне блокування

Замість жорсткого блокування використовується механізм **CAS** (Compare-And-Swap). Клієнт зчитує поточне значення, обчислює нове, якщо хтось інший встиг змінити дані, операція скасовується, і клієнт просто повторює спробу.

```
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$ /home/julfy/Documents/6th_term/APZ/.venv_apz_general/bin/python /home/julfy/Documents/6th_ter
m/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/APZ_labs/task6_optimistic.py
--- Запуск тесту з Оптимістичним Блокуванням ---
Клієнт 3 почав роботу з оптимістичним блокуванням...
Клієнт 1 почав роботу з оптимістичним блокуванням...
Клієнт 2 почав роботу з оптимістичним блокуванням...
Клієнт 2 завершив роботу за 5.51 сек.
Клієнт 1 завершив роботу за 5.71 сек.
Клієнт 3 завершив роботу за 5.72 сек.

--- РЕЗУЛЬТАТИ ---
Очікуване кінцеве значення: 30000
Фактичне кінцеве значення : 30000
Загальний час виконання : 5.74 секунд
Висновок: Втрати даних НЕМАЄ, оптимістичне блокування спрацювало успішно!
(.venv_apz_general) julfy@julfy-Nitro-AN515-57:~/Documents/6th_term/APZ/Task_2-Hazelcast_intro/hazelcast-managem
ent-center-5.10.0$
```

7. Порівняння

Обидва підходи повністю запобігають втраті даних і гарантують точний очікуваний результат у 30 000 інкрементів. Песимістичне блокування працює найповільніше, оскільки перед кожною зміною клієнт змушений робити додаткові мережеві запити для ексклюзивного захоплення та звільнення ресурсу в кластері. Оптимістичне блокування не створює жорстких блокувань, а використовує CAS. Завдяки відсутності великих мережевих затримок на блокування, оптимістичний підхід зазвичай працює значно швидше, хоча під сильним конкурентним навантаженням він може витратити частину часу на повторні спроби оновлення

```
--- Без блокувань (No Locks) ---
Середній час (Mean) : 2.14 сек
Відхилення (Std Dev): ±0.08 сек
Час по запусках      : [2.25, 2.03, 2.15, 2.15, 2.12]
Фінальні значення    : [12508, 12221, 12534, 12406, 12508]
-----
--- Песимістичне (Pessimistic) ---
Середній час (Mean) : 10.58 сек
Відхилення (Std Dev): ±0.31 сек
Час по запусках      : [10.65, 10.67, 10.89, 10.62, 10.06]
Фінальні значення    : [30000, 30000, 30000, 30000, 30000]
-----
--- Оптимістичне (Optimistic) ---
Середній час (Mean) : 5.22 сек
Відхилення (Std Dev): ±0.02 сек
Час по запусках      : [5.23, 5.24, 5.21, 5.19, 5.21]
Фінальні значення    : [30000, 30000, 30000, 30000, 30000]
-----
```

8. черга

налаштував файл (/hazelcast-5.6.0/config/hazelcast.xml):

```
10     </jet>
11
12     <queue name="bounded-queue">
13         <max-size>10</max-size>
14     </queue>
15
```

Скрипт (task8_queue.py) автоматично демонструє роботу обмеженої черги у Hazelcast: він запускає продюсера, який швидко заповнює встановлений ліміт у 10 елементів і блокується в очікуванні вільного місця. Після невеликої паузи скрипт паралельно запускає двох консьюмерів, які починають конкурентно вичитувати дані, звільняючи чергу і тим самим дозволяючи продюсеру успішно записати всі 100 повідомлень

stdout:

```
=== ЕТАП 1: Запуск тільки Продюсера (перевірка блокування)
===
[Продюсер] Починаю запис 100 елементів...
[Продюсер] Спроба запису: 1...
[Продюсер] Успішно записано: 1
[Продюсер] Спроба запису: 2...
[Продюсер] Успішно записано: 2
[Продюсер] Спроба запису: 3...
[Продюсер] Успішно записано: 3
[Продюсер] Спроба запису: 4...
[Продюсер] Успішно записано: 4
[Продюсер] Спроба запису: 5...
[Продюсер] Успішно записано: 5
[Продюсер] Спроба запису: 6...
[Продюсер] Успішно записано: 6
[Продюсер] Спроба запису: 7...
[Продюсер] Успішно записано: 7
[Продюсер] Спроба запису: 8...
[Продюсер] Успішно записано: 8
```

```
[Продюсер] Спроба запису: 9...
[Продюсер] Успішно записано: 9
[Продюсер] Спроба запису: 10...
[Продюсер] Успішно записано: 10
[Продюсер] Спроба запису: 11...
```

=== ЕТАП 2: Черга заповнена! Продюсер заблокований. Запуск
аємо Консьюмерів... ===

```
[Продюсер] Успішно записано: 11
[Продюсер] Спроба запису: 12...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 1
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 2
[Продюсер] Успішно записано: 12
[Продюсер] Спроба запису: 13...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 3
[Продюсер] Успішно записано: 13
[Продюсер] Спроба запису: 14...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 4
[Продюсер] Успішно записано: 14
[Продюсер] Спроба запису: 15...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 5
[Продюсер] Успішно записано: 15
[Продюсер] Спроба запису: 16...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 6
[Продюсер] Успішно записано: 16
[Продюсер] Спроба запису: 17...
[Продюсер] Успішно записано: 17
[Продюсер] Спроба запису: 18...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 7
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 8
[Продюсер] Успішно записано: 18
[Продюсер] Спроба запису: 19...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 9
[Продюсер] Успішно записано: 19
[Продюсер] Спроба запису: 20...
```



```
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 10
[Продюсер] Успішно записано: 20
[Продюсер] Спроба запису: 21...
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 11
[Продюсер] Успішно записано: 21
[Продюсер] Спроба запису: 22...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 12
[Продюсер] Успішно записано: 22
[Продюсер] Спроба запису: 23...
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 13
[Продюсер] Успішно записано: 23
[Продюсер] Спроба запису: 24...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 14
[Продюсер] Успішно записано: 24
[Продюсер] Спроба запису: 25...
[Продюсер] Успішно записано: 25
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 15
[Продюсер] Спроба запису: 26...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 16
[Продюсер] Успішно записано: 26
[Продюсер] Спроба запису: 27...
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 17
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 18
[Продюсер] Успішно записано: 27
[Продюсер] Спроба запису: 28...
[Продюсер] Успішно записано: 28
[Продюсер] Спроба запису: 29...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 19
[Продюсер] Успішно записано: 29
[Продюсер] Спроба запису: 30...
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 20
[Продюсер] Успішно записано: 30
[Продюсер] Спроба запису: 31...
[Продюсер] Успішно записано: 31
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 21
[Продюсер] Спроба запису: 32...
```

```
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 22
[Продюсер] Успішно записано: 32
[Продюсер] Спроба запису: 33...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 23
[Продюсер] Успішно записано: 33
[Продюсер] Спроба запису: 34...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 24
[Продюсер] Успішно записано: 34
[Продюсер] Спроба запису: 35...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 25
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 26
[Продюсер] Успішно записано: 35
[Продюсер] Спроба запису: 36...
[Продюсер] Успішно записано: 36
[Продюсер] Спроба запису: 37...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 27
[Продюсер] Успішно записано: 37
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 28
[Продюсер] Спроба запису: 38...
[Продюсер] Успішно записано: 38
[Продюсер] Спроба запису: 39...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 29
[Продюсер] Успішно записано: 39
[Продюсер] Спроба запису: 40...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 30
[Продюсер] Успішно записано: 40
[Продюсер] Спроба запису: 41...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 31
[Продюсер] Успішно записано: 41
[Продюсер] Спроба запису: 42...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 32
[Продюсер] Успішно записано: 42
[Продюсер] Спроба запису: 43...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 33
[Продюсер] Успішно записано: 43
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 34
```

```
[Продюсер] Спроба запису: 44...
[Продюсер] Успішно записано: 44
[Продюсер] Спроба запису: 45...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 35
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 36
[Продюсер] Успішно записано: 45
[Продюсер] Спроба запису: 46...
[Продюсер] Успішно записано: 46
[Продюсер] Спроба запису: 47...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 37
[Продюсер] Успішно записано: 47
[Продюсер] Спроба запису: 48...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 38
[Продюсер] Успішно записано: 48
[Продюсер] Спроба запису: 49...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 39
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 40
[Продюсер] Успішно записано: 49
[Продюсер] Спроба запису: 50...
[Продюсер] Успішно записано: 50
[Продюсер] Спроба запису: 51...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 41
[Продюсер] Успішно записано: 51
[Продюсер] Спроба запису: 52...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 42
[Продюсер] Успішно записано: 52
[Продюсер] Спроба запису: 53...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 43
[Продюсер] Успішно записано: 53
[Продюсер] Спроба запису: 54...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 44
[Продюсер] Успішно записано: 54
[Продюсер] Спроба запису: 55...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 45
[Продюсер] Успішно записано: 55
[Продюсер] Спроба запису: 56...
```

```
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 46
[Продюсер] Успішно записано: 56
[Продюсер] Спроба запису: 57...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 47
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 48
[Продюсер] Успішно записано: 57
[Продюсер] Спроба запису: 58...
[Продюсер] Успішно записано: 58
[Продюсер] Спроба запису: 59...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 49
[Продюсер] Успішно записано: 59
[Продюсер] Спроба запису: 60...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 50
[Продюсер] Успішно записано: 60
[Продюсер] Спроба запису: 61...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 51
[Продюсер] Успішно записано: 61
[Продюсер] Спроба запису: 62...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 52
[Продюсер] Успішно записано: 62
[Продюсер] Спроба запису: 63...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 53
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 54
[Продюсер] Успішно записано: 63
[Продюсер] Спроба запису: 64...
[Продюсер] Успішно записано: 64
[Продюсер] Спроба запису: 65...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 55
[Продюсер] Успішно записано: 65
[Продюсер] Спроба запису: 66...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 56
[Продюсер] Успішно записано: 66
[Продюсер] Спроба запису: 67...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 57
[Продюсер] Успішно записано: 67
[Продюсер] Спроба запису: 68...
```

```
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 58
[Продюсер] Успішно записано: 68
[Продюсер] Спроба запису: 69...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 59
[Продюсер] Успішно записано: 69
[Продюсер] Спроба запису: 70...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 60
[Продюсер] Успішно записано: 70
[Продюсер] Спроба запису: 71...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 61
[Продюсер] Успішно записано: 71
[Продюсер] Спроба запису: 72...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 62
[Продюсер] Успішно записано: 72
[Продюсер] Спроба запису: 73...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 63
[Продюсер] Успішно записано: 73
[Продюсер] Спроба запису: 74...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 64
[Продюсер] Успішно записано: 74
[Продюсер] Спроба запису: 75...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 65
[Продюсер] Успішно записано: 75
[Продюсер] Спроба запису: 76...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 66
[Продюсер] Успішно записано: 76
[Продюсер] Спроба запису: 77...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 67
[Продюсер] Успішно записано: 77
[Продюсер] Спроба запису: 78...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 68
[Продюсер] Успішно записано: 78
[Продюсер] Спроба запису: 79...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 69
[Продюсер] Успішно записано: 79
[Продюсер] Спроба запису: 80...
```

```
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 70
[Продюсер] Успішно записано: 80
[Продюсер] Спроба запису: 81...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 71
[Продюсер] Успішно записано: 81
[Продюсер] Спроба запису: 82...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 72
[Продюсер] Успішно записано: 82
[Продюсер] Спроба запису: 83...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 73
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 74
[Продюсер] Успішно записано: 83
[Продюсер] Спроба запису: 84...
[Продюсер] Успішно записано: 84
[Продюсер] Спроба запису: 85...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 75
[Продюсер] Успішно записано: 85
[Продюсер] Спроба запису: 86...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 76
[Продюсер] Успішно записано: 86
[Продюсер] Спроба запису: 87...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 77
[Продюсер] Успішно записано: 87
[Продюсер] Спроба запису: 88...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 78
[Продюсер] Успішно записано: 88
[Продюсер] Спроба запису: 89...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 79
[Продюсер] Успішно записано: 89
[Продюсер] Спроба запису: 90...
>>> [Консьюмер 1] Вичитав елемент: 80
[Продюсер] Успішно записано: 90
[Продюсер] Спроба запису: 91...
>>> [Консьюмер 2] Вичитав елемент: 81
[Продюсер] Успішно записано: 91
[Продюсер] Спроба запису: 92...
```

```
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 82
[Продюсер] Успішно записано: 92
[Продюсер] Спроба запису: 93...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 83
[Продюсер] Успішно записано: 93
[Продюсер] Спроба запису: 94...
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 84
[Продюсер] Успішно записано: 94
[Продюсер] Спроба запису: 95...
[Продюсер] Успішно записано: 95
[Продюсер] Спроба запису: 96...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 85
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 86
[Продюсер] Успішно записано: 96
[Продюсер] Спроба запису: 97...
[Продюсер] Успішно записано: 97
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 88
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 87
[Продюсер] Спроба запису: 98...
[Продюсер] Успішно записано: 98
[Продюсер] Спроба запису: 99...
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 89
[Продюсер] Успішно записано: 99
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 90
[Продюсер] Спроба запису: 100...
[Продюсер] Успішно записано: 100

[Продюсер] Завершив запис усіх 100 елементів!
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 91
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 92
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 93
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 94
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 95
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 96
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 98
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 97
```

```
>>> [Консьюмер 2] Вчитав елемент: 99
>>> [Консьюмер 1] Вчитав елемент: 100

=== ТЕСТ ЗАВЕРШЕНО УСПІШНО! ===
```

Яким чином будуть вчитуватись значення з черги двома клієнтами?

Значення вчитуються конкурентно за моделлю "Point-to-Point", де кожне повідомлення дістається суворо лише одному споживачу і одразу видаляється з черги. Завдяки цьому навантаження ефективно розподіляється між обома консьюмерами приблизно порівну, дозволяючи обробляти дані паралельно без їх дублювання.

Яка буде поведінка на запис, якщо відсутнє читання, і черга заповнена?

Якщо обмежена черга досягає свого ліміту (у нашому випадку 10 елементів), операція `put()` повністю блокує потік виконання клієнта-продюсера. Він зависає у стані очікування і чекатиме нескінченно довго, доки якийсь інший процес не вчитає дані та не звільнить місце для нового запису.

repo: https://github.com/Bohdanok/APZ_labs/tree/Hazelcast_intro